Electrónica Aplicada II

Prof. Titula Ing. Eduardo A González

RESPUESTA EN FRECUENCIA DE AMPLIFICADORES REALIMENTADOS.

AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Objetivos

- **1- Analizar el efecto de la realimentación negativa sobre las características de la respuesta en frecuencia de amplificadores básicos de un , dos, tres y mas polos.**
- **2-Comprender los problemas de estabilidad en frecuencia de los amplificadores realimentados y estudiar las soluciones o técnicas de estabilización utilizadas a la hora de la selección del amplificados operacional para un diseño.**
- **Analizar ejemplos con simuladores sobre respuesta en frecuencia y los efectos sobre la misma de la realimentación.**

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Análisis del comportamiento de un amplificador a lazo abierto con un solo polo en alta frecuencia.**

- La función de transferencia general de realimentación negativa es:

$$Af = \frac{A}{1+\beta A}$$

La función de un polo en alta frecuencia tal como se vio es:

$$Aaf = \frac{Afm}{\left(1+ j\frac{W}{Wh}\right)}$$

Reemplazando A por Aaf queda :

$$Af\,af = \frac{\dfrac{Afm}{\left(1+ j\frac{W}{Wh}\right)}}{1+\dfrac{\beta Afm}{\left(1+ j\frac{W}{Wh}\right)}} = \frac{Afm}{1+\beta Afm + j\frac{W}{Wh}}$$

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Análisis del comportamiento de un amplificador a lazo abierto con un solo polo en alta frecuencia.**

- Sacando factor común $(1+Afm\beta)$ queda:

$$Af\,af = \frac{\dfrac{Afm}{(1+\beta Afm)}}{1+ j\dfrac{W}{Wh(1+\beta Afm)}}$$

Donde:

$$Af\ fm = \frac{Afm}{(1+\beta Afm)}$$ (Ganancia con realimentación a frec. medias)

Reemplazando A por Aaf queda :

$$Wfh = Wh(1+\beta Afm)$$ (Frecuencia de corte superior con realimentación)

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Análisis del comportamiento de un amplificador a lazo abierto con un solo polo en alta frecuencia.**

- Luego la nueva función para alta frecuencia será:

$$Af\,af = \frac{Af\ fm}{1 + j\dfrac{W}{Wfh}}$$

De la expresión de Wf h se puede despejar (1+βAfm):

$$Wfh = Wh\left(1+\beta\,Afm\right) \quad \Rightarrow \quad \left(1+\beta\,Afm\right) = \frac{Wfh}{Wh}$$

La ganancia a frecuencias medias del amplificador se podrá escribir como sigue :

$$Af\ fm = \frac{A\,fm}{\dfrac{Wh}{Wfh}}$$

De donde

$$Af\ fm \times Wfh = Afm \times Wh$$ **(PRODUCTO DE GANANCIA POR ANCHO DE BANDA)**

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Análisis del comportamiento de un amplificador a lazo abierto con un solo polo en baja frecuencia.**

- Nuevamente a partir de la formula general:

$$Af = \frac{A}{1+\beta A}$$

La expresión de la función de trasferencia para baja frecuencia es:

$$Abf = \frac{Afm}{\left(1+ j\frac{WL}{W}\right)}$$

Reemplazando la función Abf el la Af queda la ganancia en baja frecuencia del amplificador realimentado Af bf.

$$Afbf = \frac{\frac{Afm}{\left(1+ j\frac{WL}{W}\right)}}{1+\frac{\beta\, Afm}{\left(1+ j\frac{WL}{W}\right)}} = \frac{Afm}{1+\beta Afm + j\frac{WL}{W}}$$

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Análisis del comportamiento de un amplificador a lazo abierto con un solo polo en baja frecuencia.**

- Nuevamente a partir de la formula general:

$$Af = \frac{A}{1+\beta A}$$

La expresión de la función de trasferencia para baja frecuencia es:

$$Abf = \frac{Afm}{\left(1+ j\frac{WL}{W}\right)}$$

Reemplazando la función Abf el la Af queda la ganancia en baja frecuencia del amplificador realimentado Af bf.

$$Afbf = \frac{\frac{Afm}{\left(1+ j\frac{WL}{W}\right)}}{1+\frac{\beta\, Afm}{\left(1+ j\frac{WL}{W}\right)}} = \frac{Afm}{1+\beta Afm + j\frac{WL}{W}}$$

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Análisis del comportamiento de un amplificador a lazo abierto con un solo polo en baja frecuencia.**

- Sacando factor común $(1+Afm\beta)$ queda:

$$Afbf = \frac{Af\ fm}{1+ j\dfrac{WL}{W(1+\beta Afm)}}$$ (Ganancia con realimentación a baja frecuencia)

Donde:

$$Af\ fm = \frac{Afm}{(1+\beta Afm)}$$ (Ganancia con realimentación a frec. medias)

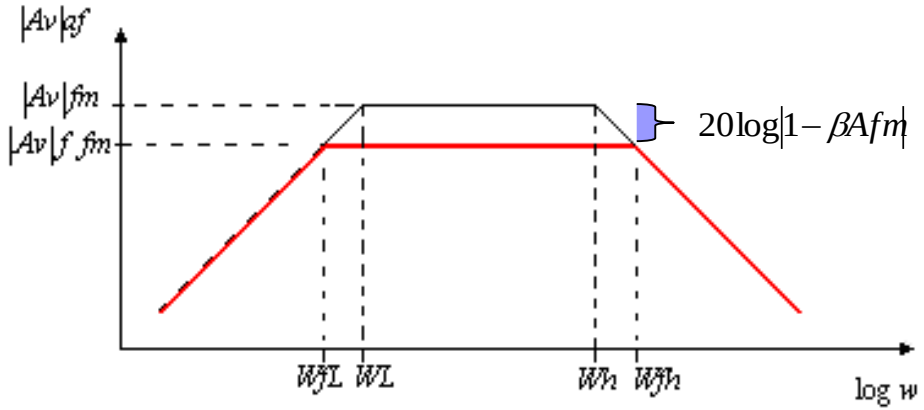
Y el nuevo polo que define la frecuencia de corte inferior será:

$$Wf\ L = \frac{WL}{(1+\beta Afm)}$$ (Frecuencia de corte inferior con realimentación)

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Estudio del efecto de los dos nuevos polos.**

- Se puede realizar la gráfica de Bode superponiendo en esta el efecto de los dos polos a lazo abierto y los polos a lazo cerrado de este modo se puede tener una visión completa de la influencia de la realimentación negativa sobre la respuesta en frecuencia.:



La ganancia en db a frecuencias medias del amplificador realimentado será igual a la ganancia en db a lazo cerrado menos atenuación introducida por la realimentación en db:

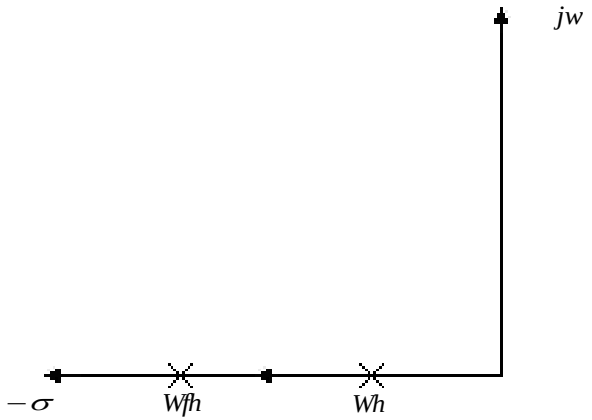
$$20\log|Af\ \ fm| = 20\log\left|\frac{Afm}{1+\beta\,Afm}\right| = 20\log Afm - 20\log|1-\beta\,Afm|$$

La gráfica de Bode de fase tendrá la misma forma que la vista pero la posición de los polos habrá variado. De acuerdo al movimiento de los polos se puede ver que el efecto sobre la respuesta en frecuencia es un incremento del ancho de banda con el incremento del factor de realimentación.

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Estudio del efecto de los dos nuevos polos.**

- También las graficas de la respuesta temporal y la del lugar de raíces tiene la misma forma que las vistas para un solo polo

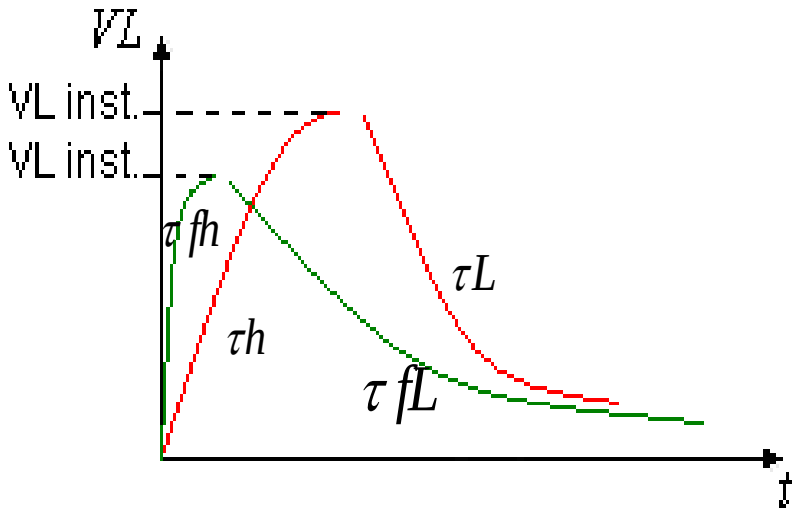


Los polos se desplazan por el eje real negativo con el incremento del factor de realimentación, por lo tanto el amplificador será siempre estable.

Análisis de la respuesta en frecuencia con un polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte inferior y superior?**
- **Estudio del efecto de los dos nuevos polos.**

- También las graficas de la respuesta temporal y la del lugar de raíces tiene la misma forma que las vistas para un solo polo



Los polos se desplazan por el eje real negativo con el incremento del factor de realimentación, por lo tanto el amplificador será siempre estable.

Ejemplos de respuesta en frecuencia.

- **Ejemplo de respuesta con un amplificador operacional.**

- **El caso del amplificador inversor.**
- **Para la misma ganancia que en EC y el cascodo**

$$Av = 85 \qquad Av = -\frac{R2}{R1} \qquad se\ toma\ R1 = 1K\Omega$$

$$R2 = Av\,R1 = 85K\Omega$$

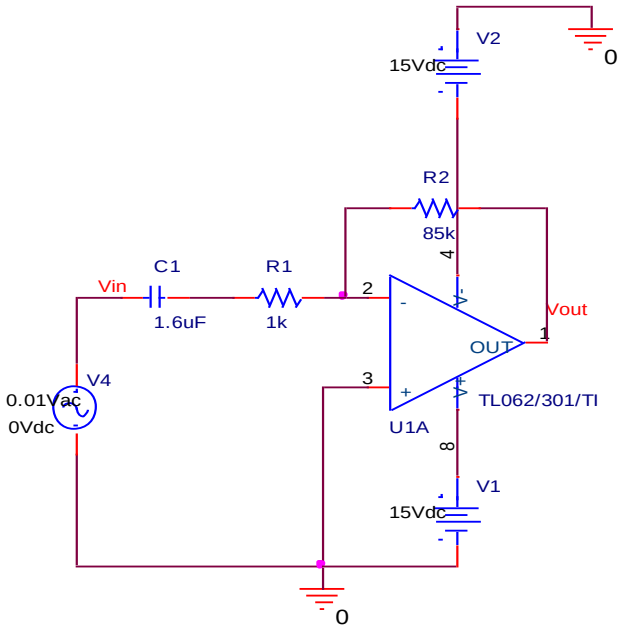
$$Como\ \ fl = 100\,Hz$$

$$C1 = \frac{1}{2\pi\ fL\ R1} = \frac{1}{2\pi\,100\,Hz\,1000\,\Omega} = 1{,}6\,\mu F$$

$$\text{Pr}\,oducto de\ ganancia\ por\ ancho de\ banda$$

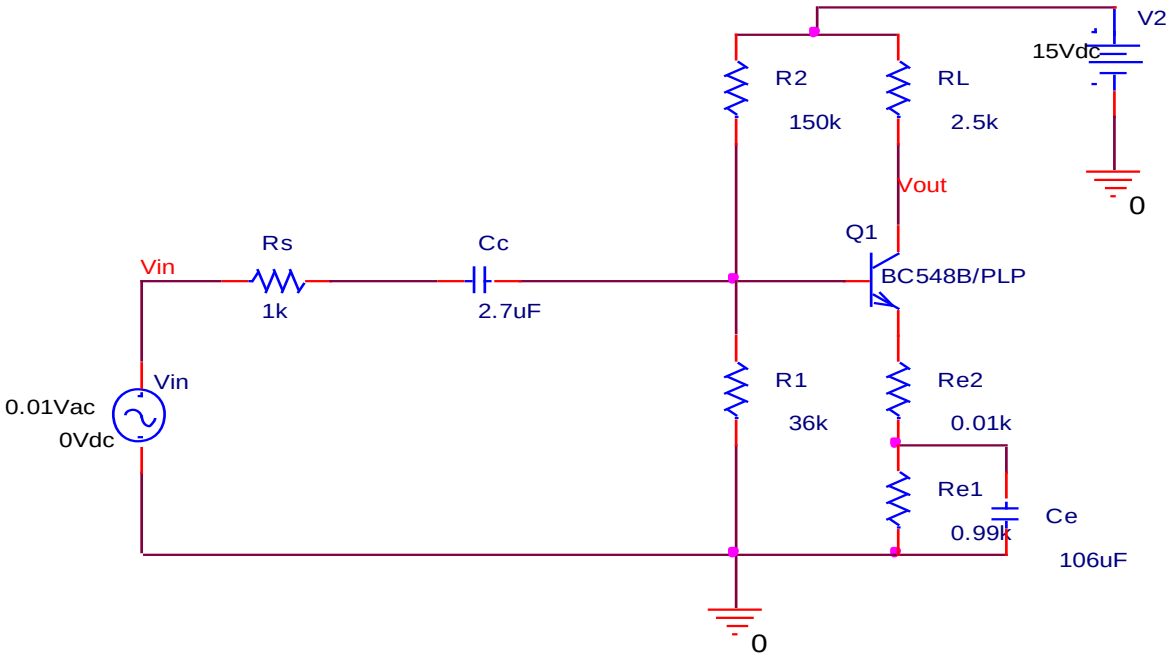
$$fh\,85 = \ ftAO\ \ 1$$

$$fh = \frac{ftAO\,1}{85} = 11{,}76\,KHz$$



Ejemplos de respuesta en frecuencia.

- **Ejemplo de respuesta con un amplificador realimentado.**
- **El caso del amplificador emisor común con y sin realimentación y aproximando a un solo polo.**



Análisis de la respuesta en frecuencia con dos polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de superior?**

- La función de transferencia general de realimentación negativa es:

$$Af = \frac{A}{1+\beta A}$$

La función de dos polo en alta frecuencia tal como se vio es:

$$Aaf = \frac{Afm}{\left(1+\frac{P}{W1}\right)\left(1+\frac{P}{W2}\right)}$$

Reemplazando A por Aaf queda :

$$Af\,af = \frac{Afm\,W1\,W2}{P^2+(W1+W2)P+W1W2(1+\beta Afm)}$$

Análisis de la respuesta en frecuencia con dos polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de superior?**

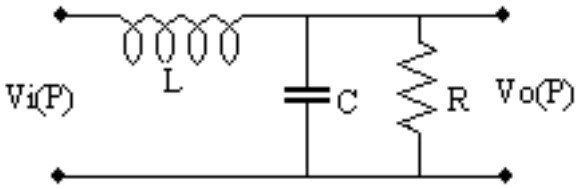
O bien será

$$Af\,af = \frac{Af\ \ fm}{\left(\frac{P}{W0}\right)^2 + \frac{1}{Q}\frac{P}{W0} + 1}$$

Donde

$$Af\ \ fm = \frac{Afm}{(1+\beta Afm)} \quad , \quad W0 = \sqrt{W1W2\,(1+\beta\,Af\ \ fm)} \quad , \quad Q = \frac{W0}{W1+W2}$$

Esta función tiene una estructura análoga a la del circuito pasivo:



Luego la solución será similar, los polos se pueden obtener de la solución de la ecuación de segundo grado:

Análisis de la respuesta en frecuencia con dos polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte superior?**

$$\frac{P}{W0} = -\frac{1}{2Q} +/- \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} - 4} \qquad o\ bien \quad P = -\frac{W1+W2}{2} +/- \frac{W1+W2}{2}\sqrt{1-4Q^2}$$

Como Q es función de (1+Aβ) el valor de las raíces dependerá del factor de realimentación

$$Q = -\frac{\sqrt{W1\,W2\left(1+\beta\,Afm\right)}}{W1+W2}$$

El mínimo valor de Q se da para β Afm=0 o sea sin realimentación

$$Q = -\frac{\sqrt{W1\,W2}}{W1+W2} \quad \Rightarrow \quad P1 = -W1 \quad y \quad P2 = -W2$$

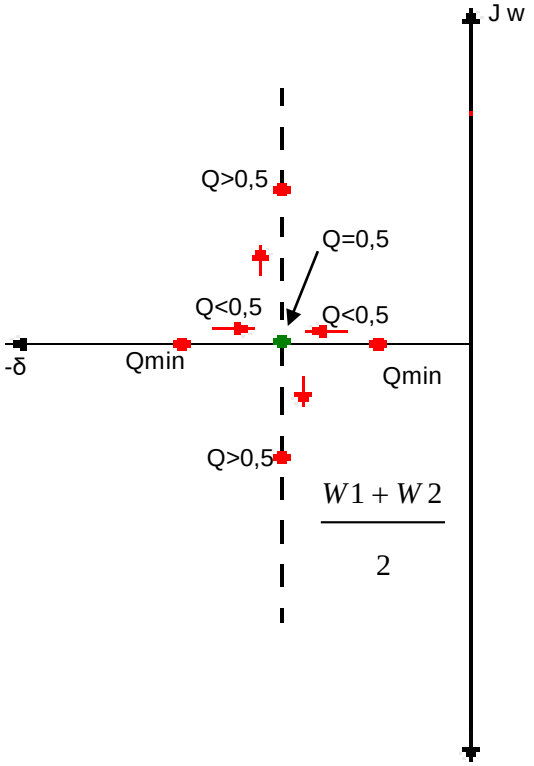
Para Q<0,5 los polos son reales y se aproximan uno al otro.

Para Q=0,5 los polos son reales y se superponen en para $\Rightarrow \quad P = -\frac{W1+W2}{2}$

Para Q>0,5 los polos son complejos conjugados con parte real constante

Análisis de la respuesta en frecuencia con dos polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte superior?**



Si se toma el módulo de la función de transferencia y se utiliza el factor de amortiguamiento K.

$$K = \frac{1}{2Q}$$

Análisis de la respuesta en frecuencia con dos polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la frecuencia de corte superior?**

Si se toma el módulo de la función de transferencia y se utiliza el factor de amortiguamiento K.

$$\left|\frac{Af\ \ af}{Af\ \ fm}\right| = \frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{W}{W0}\right)^2\right]^2 + 4K^2\left(\frac{W}{W0}\right)^2}}$$

El valor máximo de la función se da para**.**

$$W = W0\sqrt{1-2K^2} \ \ \therefore \ \ Wn = \sqrt{1-2K^2}$$

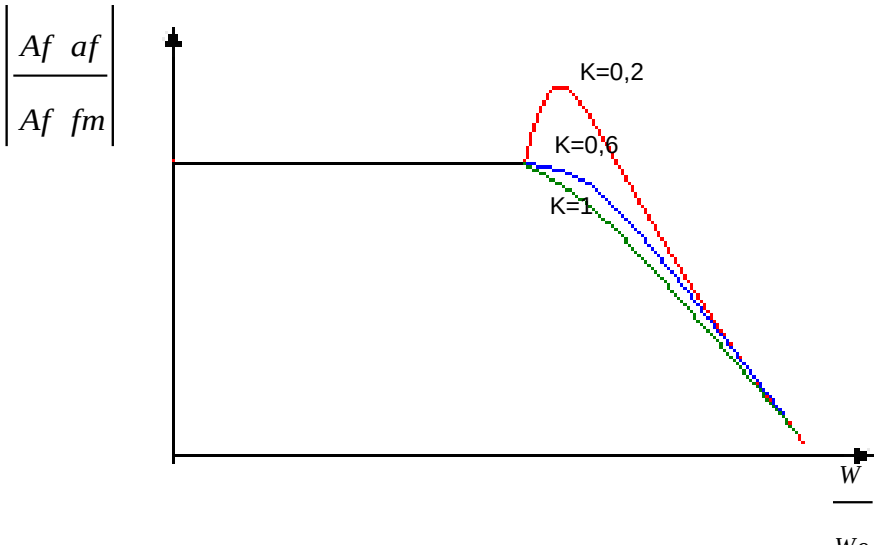
Para este valor el modulo será.

$$\left|\frac{Af\ \ af}{Af\ \ fm}\right| = \frac{1}{2K\sqrt{1-K^2}}$$

$|1+A\beta|>1$

Análisis de la respuesta en frecuencia con dos polo

- **¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la estabilidad de frecuencia?**



Para K=0,707 se da un cambio en la forma de la curva; para K<0,707 hay sobre pico

RESPUESTA TEMPORAL MEDIANTE LA EXITACIÓN ESCALON.

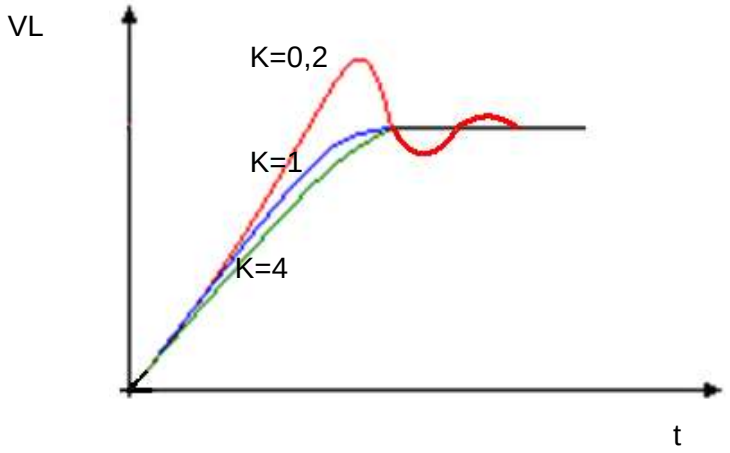
La respuesta temporal dependera de la posición de los polos en el lugar de raíces y puede ser:

1_Críticamente amortiguado para K= 1

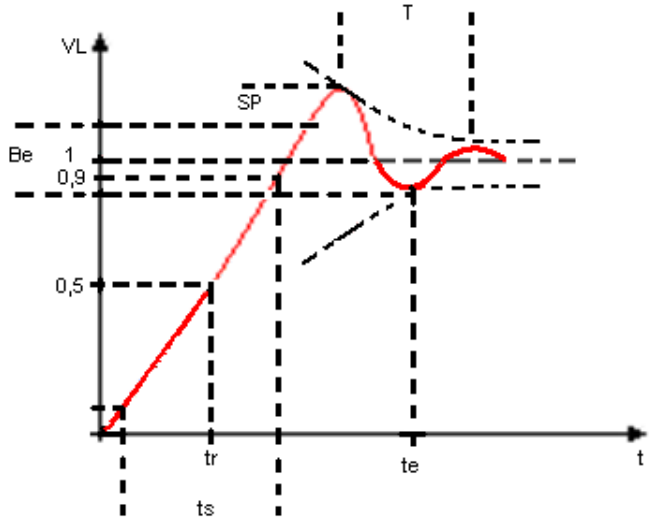
2_Sobre amortiguado para K> 1

3_Sub amortiguado< 1

Análisis de la respuesta temporal con dos polos



Para el caso subamortiguado se definen algunos puntos de interes.



Be: Banda de error, te : Tiempo de establecimiento

Tr : Tiempo de retardo, tr : Tiempo de subida o respuesta.

SP o OS : Sobre pico, T : Periodo de amortiguamiento

Análisis de la respuesta en frecuencia con tres polos

El método analítico es el mismo. Si se considera que la función a lazo abierto es:

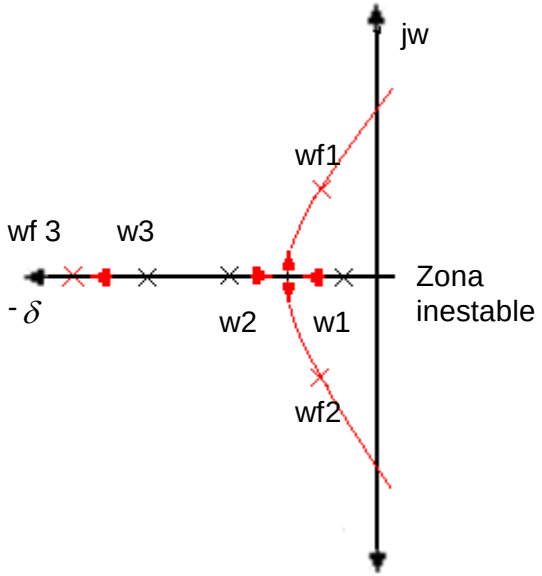
$$Aaf = \frac{Afm}{\left(1+\frac{P}{W1}\right)\left(1+\frac{P}{W2}\right)\left(1+\frac{P}{W3}\right)}$$

Si se introduce en $Af = \frac{A}{1+A\beta}$

La función de transferencia del amplificador de tres polos en alta frecuencia queda:

$$Afaf = \frac{Affm}{\left(\frac{P}{W0}\right)^3 + a2\left(\frac{P}{W0}\right)^2 + a1\left(\frac{P}{W0}\right)+1}$$

Si se tiene en cuenta que w0 depende de β la gráfica del lugar de raíces será.



Con el incremento del factor de realimentación los polos de desplazan hacia la zona de inestabilidad.

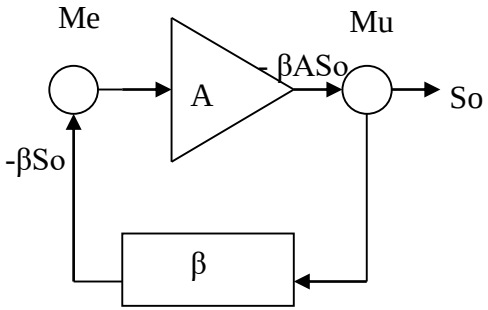
Análisis de la respuesta en frecuencia con tres polos

Estabilidad en frecuencia de un amplificador de tres polos:

Si la realimentación es negativa $|1+A\beta|\rangle 1 \qquad Af\langle A$

Si la realimentación es positiva $|1+A\beta|\langle 1 \qquad Af\langle A$

Condiciones de inestabilidad.



Si se iguala –βAS0 con S0 implica que –βA = 1 y el amplificador oscilará.
O sea que se debe dar que |βA| = 1 y que el ángulo Aβ> = -180º para que el amplificador oscile.
*Un amplificador realimentado se considera estable si para cualquier perturbación transitoria, la respuesta desaparece espontáneamente.

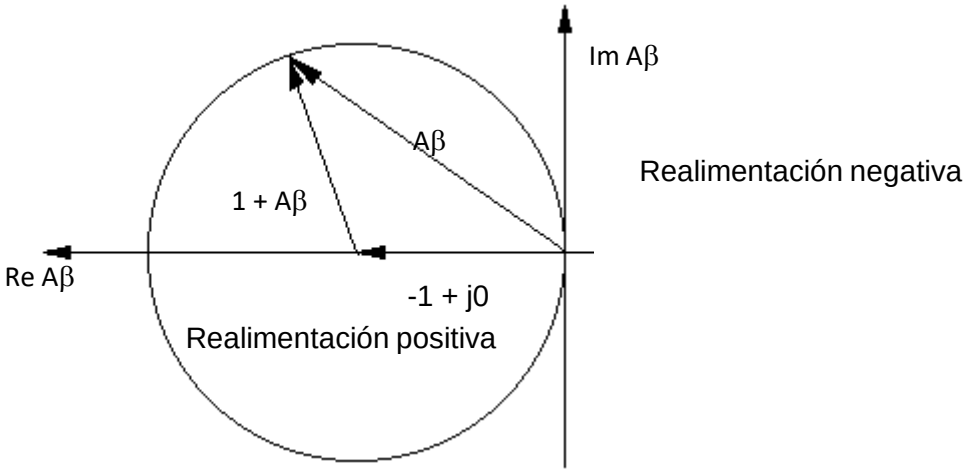
*Un amplificador realimentado se considera inestable si para cualquier perturbación transitoria, la respuesta persiste indefinidamente o aumenta hasta quedar limitada por la nolinealidad del circuito.

*Para que un sistema sea estable todos los polos de la funciona de transferencias deben estar en la mitad izquierda del plano de frecuencia compleja, esto significa que en un amplificador realimentado los ceros de |1 + Aβ| deben estar situados en la mitad izquierda

Análisis de la respuesta en frecuencia con tres polos

Estabilidad en frecuencia de un amplificador de tres polos:

Criterio de Nyquit:
El producto Aβ es un número complejo.

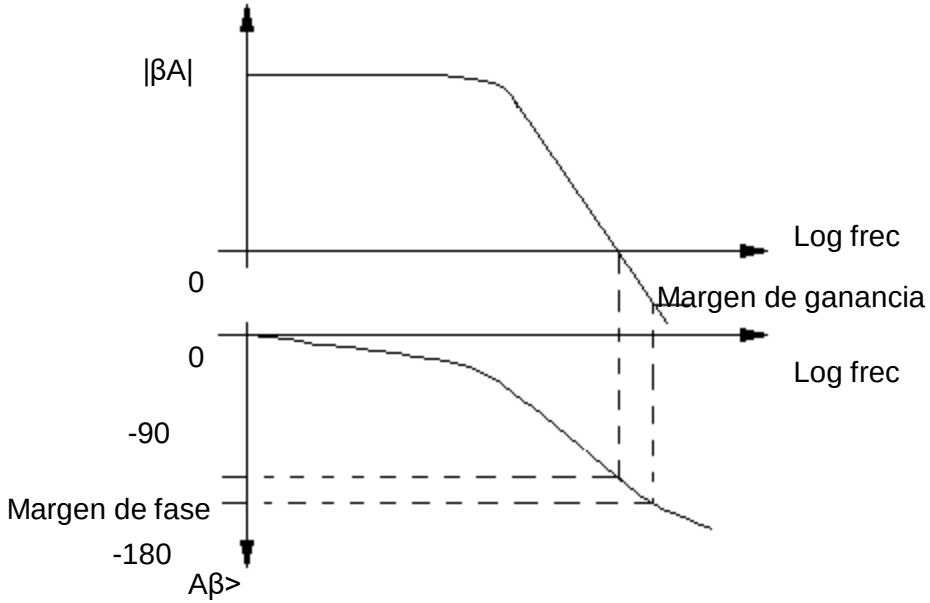


Análisis de la respuesta en frecuencia con tres polos

Estabilidad en frecuencia de un amplificador de tres polos:

Margen de ganancia y margen de fase

Si la magnitud de la ganancia de lazo Aβ es menor que la unidad cuando la fase de Aβ es –180° no se dará la condición de Oscilación.



Las compensaciones para evitar inestabilidad de frecuencia pueden ser básicamente de tres tipos:

1 – Por polo dominante o de retardo de fase.
2 – Polo cero o de retardo avance de fase.
3 – Cero – polo o de avance de fase.

Métodos de estabilidad de la respuesta en frecuencia.

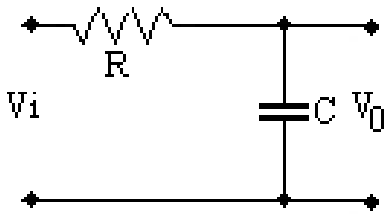
Estabilidad en frecuencia de un amplificador de tres polos:

1- Polo dominante o retardo:

Si se agrega a la función de transferencia de lazo abierto un polo dominante a una frecuencia mucho mas baja que el polo de mas baja frecuencia de la función.

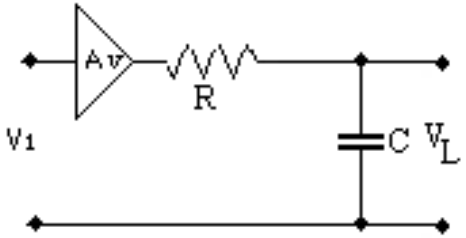
$$Av' = \frac{10^3}{\left(1+j\frac{f}{1MHz}\right)\left(1+j\frac{f}{10MHz}\right)\left(1+j\frac{f}{50MHz}\right)} \times \frac{1}{\left(1+j\frac{f}{1KHz}\right)}$$

Este polo se logra en los amplificadores discretos y operacionales mediante la siguiente red RC



$$\frac{V0}{Vi} = \frac{1}{\left(R+\frac{1}{PC}\right)} \times \frac{1}{PC}$$

El circuito de amplificador compensado queda:



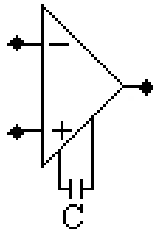
En general en los A.O el polo se consigue conectando un capacitor de un valor conveniente y especificado por el fabricante entre un punto de alta resistencia y masa o entre dos terminales (según la hoja de datos).

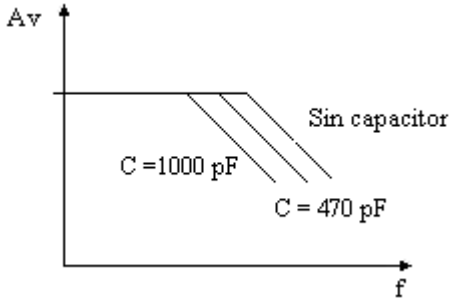
Métodos de estabilidad de la respuesta en frecuencia.

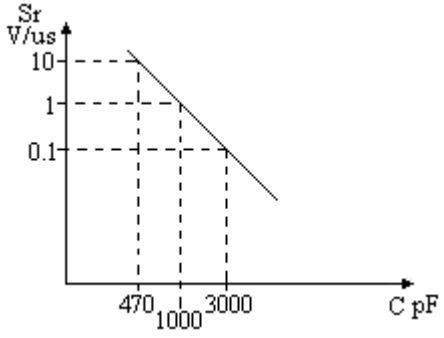
Estabilidad en frecuencia de un amplificador de tres polos:

La información puede completarse en la hoja de datos mediante otros parámetros que dependen del valor de esta capacidad .
Por ejemplo si el A.O se encuentra a lazo abierto o a lazo cerrado el capacitor puede modificar algunos parámetros tales como la respuesta en frecuencia Av = f(f) o velocidad de respuesta Sr V/µs.

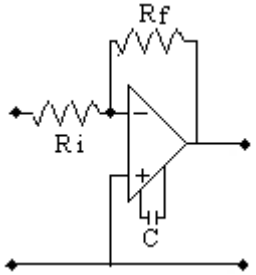
A lazo abierto este parámetro podría variar según los siguientes diagramas

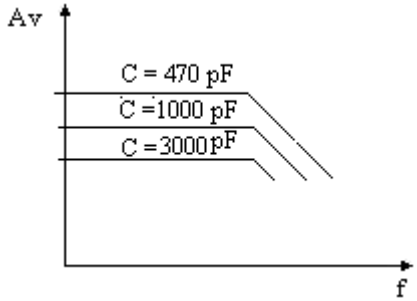






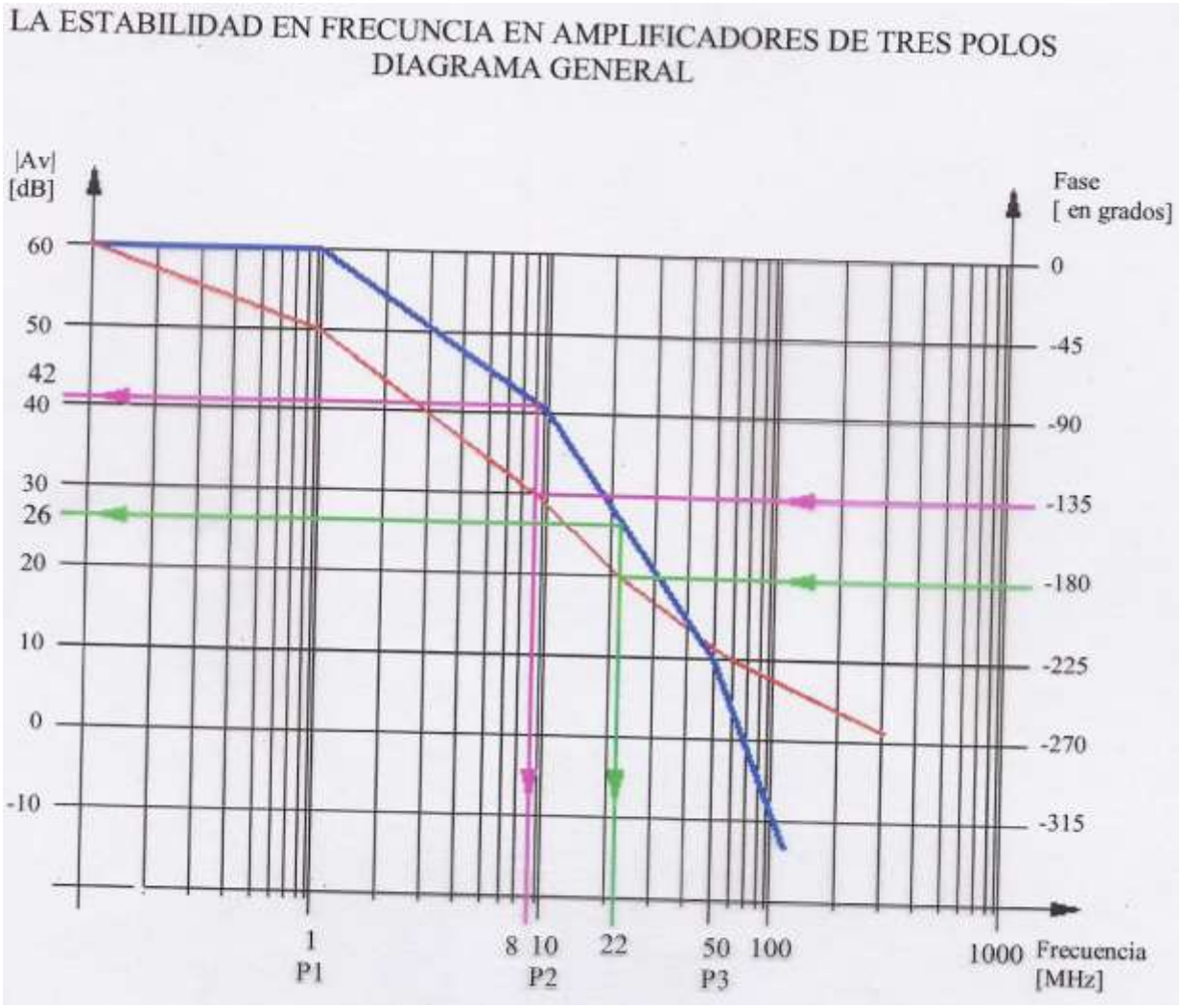
Para lazo cerrado:





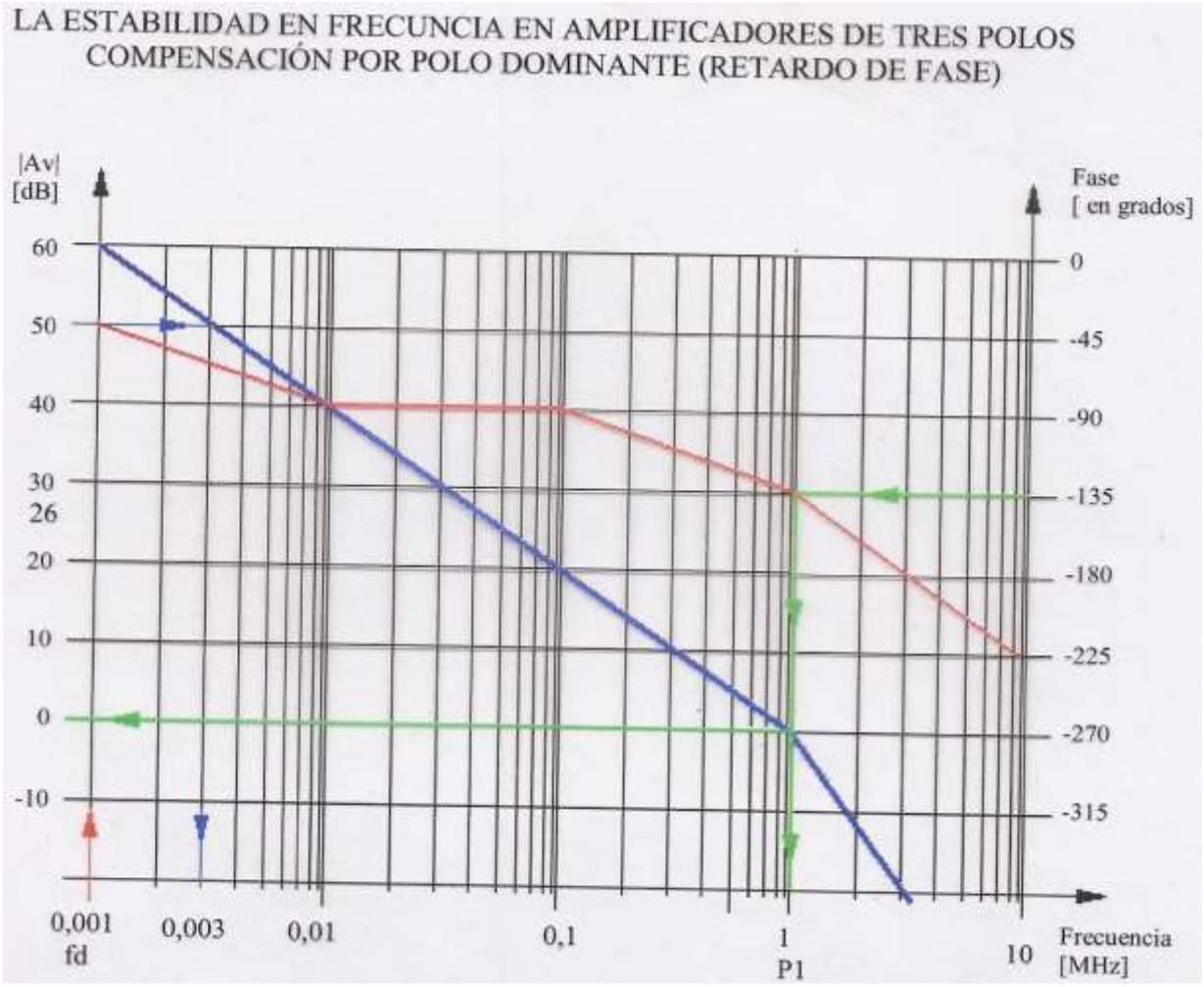
Análisis de la estabilidad en frecuencia

¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la estabilidad en frecuencia?



Análisis de la estabilidad en frecuencia

¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la estabilidad en frecuencia?



Análisis de la estabilidad en frecuencia

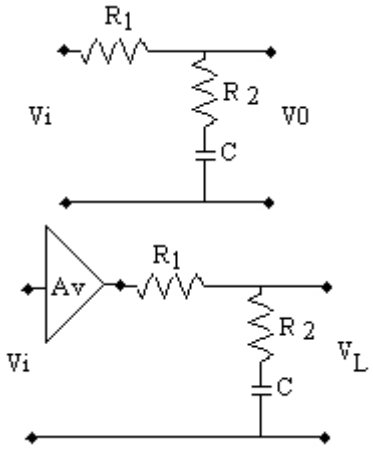
¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la estabilidad en frecuencia?

2- Polo – cero o retardo avance:

Este tipo de compensación consiste en generar mediante una red RC un polo y un cero en la función de transferencia del amplificador.
La frecuencia del cero se elige de modo que anule el polo de baja frecuencia de la función sin compensar o sea que fz = 1 MHz.

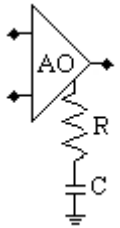
$$Av' = \frac{10^3 \times \left(1 + j\frac{f}{1MHz}\right)}{\left(1 + j\frac{f}{1MHz}\right)\left(1 + j\frac{f}{10MHz}\right)\left(1 + j\frac{f}{50MHz}\right)} \times \frac{1}{\left(1 + j\frac{f}{fp}\right)}$$

La red con su función será:



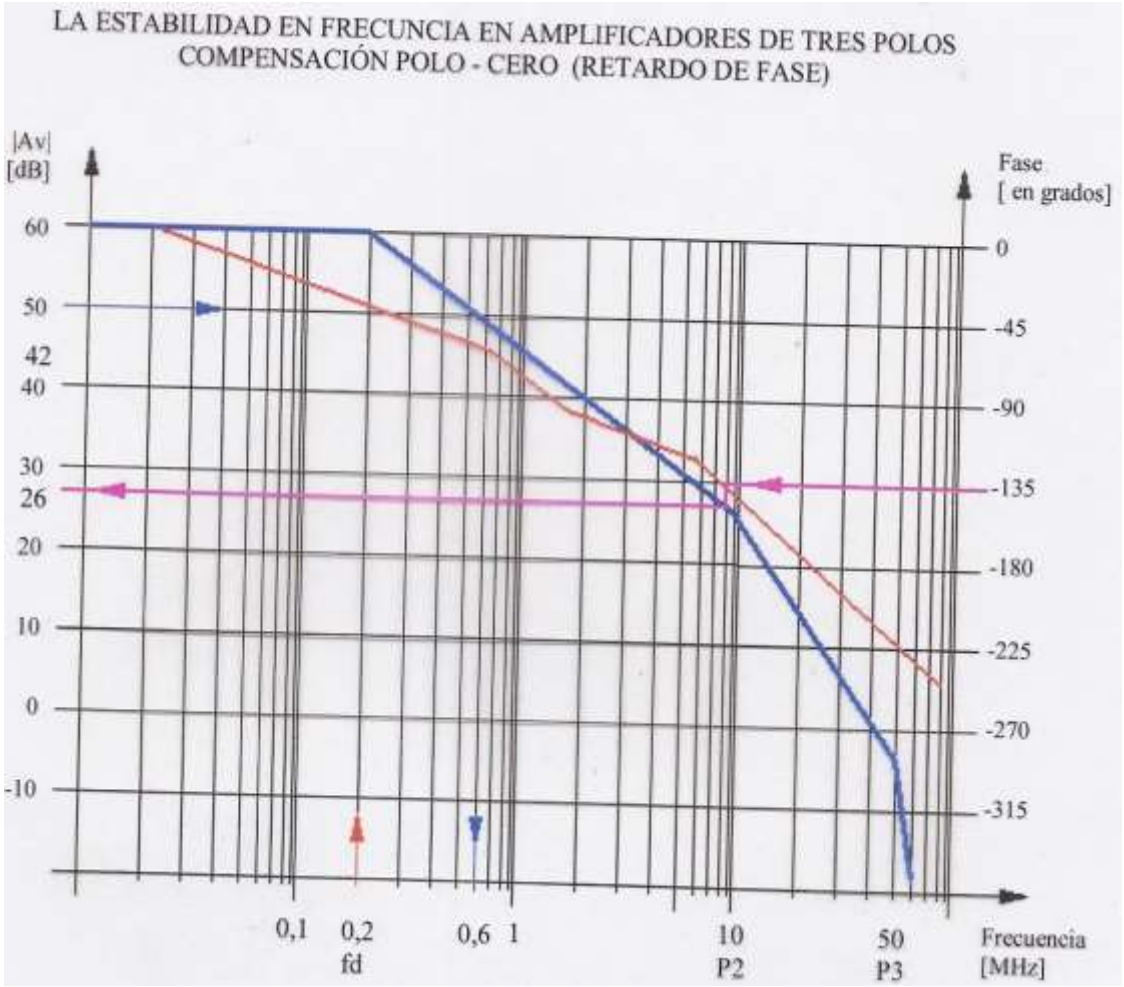
$$V0 = \frac{\left[R2 + \frac{1}{PC}\right]}{\left(R1 + R2 + \frac{1}{PC}\right)} \times Vi \quad \Rightarrow \quad \frac{V0}{Vi} = \frac{[R2PC + 1]}{(R1 + R2)PC + 1}$$

En los AO externamente compensada se usa una red cuyos valores como en el caso anterior son suministrado por el fabricante en su hoja de datos.



Análisis de la estabilidad en frecuencia

¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la estabilidad en frecuencia?



Análisis de la estabilidad en frecuencia

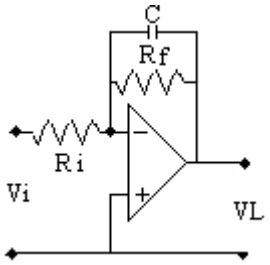
¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la estabilidad en frecuencia?

3- Cero- Polo o avance - retardo:

Se introduce un cero entre los polos de alta frecuencia de Av de modo que se produzca un desfasaje positivo en las proximidades del punto de ganancia de lazo igual a 1.

El nuevo polo no tendrá efecto por que aparecerá a una frecuencia muy alta.

Esta condición se obtiene generalmente modificando la red β razón por la cual esta compensación es poco usada pues esta red β como se sabe es usada con otro objetivo y depende de la topología.



$$Av\beta = -\frac{Ri}{Ri+ZF}Av = -\frac{Ri}{Ri+\dfrac{RF\times\dfrac{1}{PC}}{RF+\dfrac{1}{PC}}}\times Av = -\frac{Ri}{Ri+\dfrac{RF}{(1+PCRF)}}Av$$

$$Av\beta = -\frac{Ri(1+PC\ RF)}{Ri+PC\ RF\ \ Ri+RF}Av = -\frac{Ri}{Ri+RF}\times Av\times\frac{(1+PC\ RF)}{1+\dfrac{PRi}{(Ri+RF)}C\ RF}$$

$$Wz = \frac{1}{C\ RF}$$

$$WP = \frac{Ri+RF}{Ri}\frac{1}{C\ RF}$$

De donde se deduce que Wp >>Wz por ser $\frac{Ri+RF}{Ri}$ >>1

Análisis de la estabilidad en frecuencia

¿Qué influencia tiene la realimentación negativa sobre la estabilidad en frecuencia?

